

## KC桌面——外资精译

## 半导体生产设备 | 日本台湾考察要点

我们于5月28-29日参加了台北AI峰会，并于6月2-5日参加了Computex展会。主要要点如下。

## 主要要点

与2025年末至2026年初的强劲势头相比，市场对半导体生产设备的兴趣似乎有所减弱。话虽如此，与三个月前因现货价格下跌引发对内存周期可持续性的担忧相比，我们听到的对2027年前内存周期的悲观情绪有限。

投资者会议显示对Kokusai、Lasertec和Advantest兴趣浓厚；我们近期将Advantest列为首选股。通过Computex等展会，我们再次确认了由代理型AI驱动的内存需求扩张，以及共封装光学（CPO）作为下一个技术瓶颈日益受到关注。

投资者对半导体生产设备的立场较2025年末至2026年初更为平衡。随着现货价格再次回升，我们的印象是投资者对内存周期可持续性的信心有所增强。内存短缺可能在未来2-3年内持续，且随着先进逻辑投资保持强劲，前端晶圆工艺相关企业应继续受益。在后端工艺中，我们认为CPO将从2027-2028年起成为主要议题之一，并关注Advantest在测试领域的潜在上行空间。



图表 1

## 半导体生产设备

日本

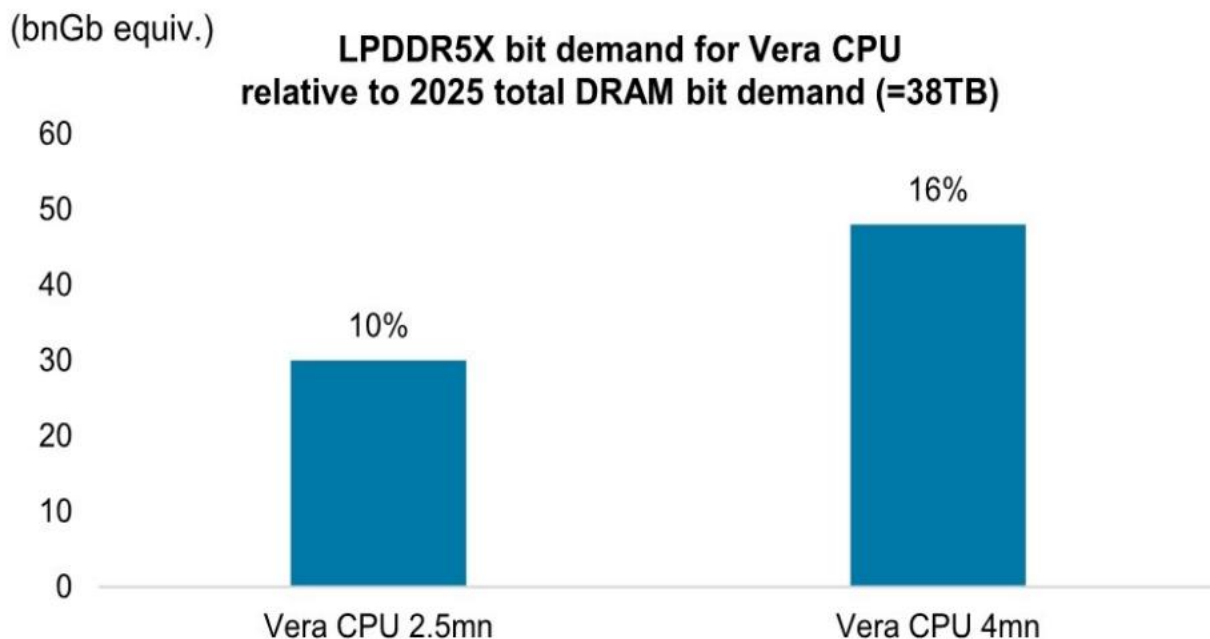
Computex/GTC

## 代理型AI

确认DRAM需求扩张：我们的台湾半导体分析师Charlie

Chan通过供应链验证确认，该公司可生产250-400万颗Vera CPU（链接）。由于一颗Vera CPU可容纳1.5TB LPDDR5X，是Grace CPU的三倍，按此产量计算所需的LPDDR5X比特容量约为400-600万GB。这意味着仅Vera一项就将消耗去年全球DRAM比特需求的10%以上。基于1cnm制程生产，粗略估计相当于100-200kwpm的需求。

图1：仅Vera CPU一项就可能占2025年全球DRAM比特需求的10%以上



图表 2

来源：MS估计

### 共封装光学（CPO）

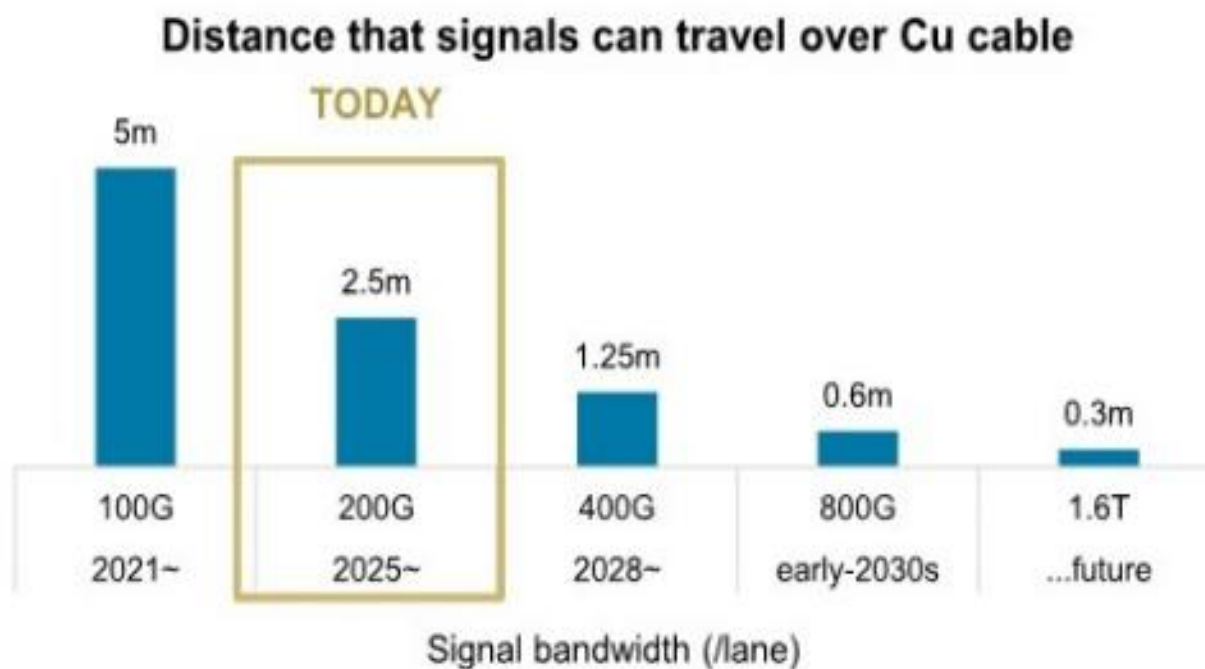
Marvell Technology（分析师：Joseph Moore）在Computex主题演讲中解释了铜墙概念。传统上，数据中心之间及内部通过光纤进行光信号传输。但在可行距离内（如机架、半导体封装），由于铜具有高可靠性和成本优势，通常使用铜进行电信号传输。这一边界即为铜墙。

在机架间铜缆电信号传输中，传输速度与距离成反比。虽然100G/通道的数据速率可支持最长5米传输，但在目前日益普及的200G水平下降至2.5米，并将在2028年左右采用的400G目标下进一步缩小至1.25米。由于机架高度为2米，在400G传输下难以用铜缆完全连接机架。据解释，铜墙目前正从图2的左侧向右侧移动。

图2：从2028年左右开始向每通道400G信令的转变，将使铜缆电传输距离降至1.25米，低于典型机架尺寸（约2米），从而强化了对光学互连的需求



图表 3



图表 4

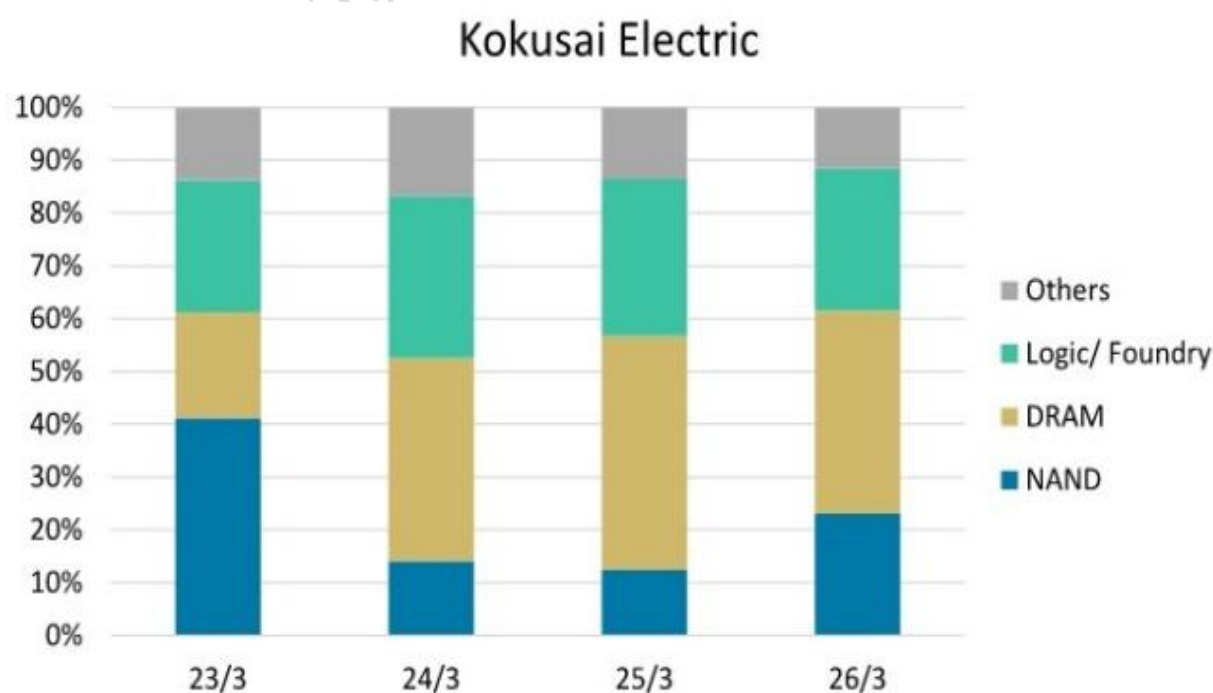
来源：Marvell Technology, MS

在CPO领域，我们预计Advantest将面临更多测试需求。其竞争对手Teradyne（分析师：Shane Brett）表示，随着CPO在规模化应用中的采用，CPO测试设备TAM需求应在2026年达到1亿美元，2028年达到3-7亿美元，此后超过10亿美元，表明市场增长潜力巨大。此外，我们认为Disco将从COUPE的混合键合技术中受益。将交换ASIC和光引擎放置到基板上将导致基板尺寸增大，从而提振对基板及基板设备的需求。这应进而刺激对Ushio步进曝光设备的需求。

## 投资者反馈

Kokusai Electric：关于该公司指引的讨论较多。

图3：Kokusai Electric按设备应用划分销售构成



图表 5

来源：公司数据, MS

该公司在5月20-22日我们的日本峰会上评论了其F3/27下半财年的保守指引，指出当前销售指引（环比下降17%）存在上行风险，可能实现环比持平增长。目前其F3/27全财年销售目标为2800亿日元，但若下半年环比持平增长，该数字将升至3000亿日元。进一步的上行潜力来自新兴中国公司的需求（当前指引中仅谨慎纳入）以及中国DRAM制造商的额外需求。鉴于交货周期已延长至八个月，我们认为在1季度（4-6月）业绩公布时下半年出货量应已确定，并坚持届时可能上调指引的观点。

虽然Kokusai通常被视为NAND股票，但近年来其对DRAM的敞口更大（图3）。NAND在F3/23财年高峰期约占设备销售额的40%，但随着NAND WFE市场收缩，在F3/26财年降至该水平的一半左右。然而，我们观察到除中国本土公司外的其他企业正在开展更多未纳入初始计划的新建项目。NAND的复苏（其高附加值迷你批量ALD贡献了可观销售额）应有助于提升盈利能力。

Advantest：讨论似乎集中在时机上。我们于5月27日将其上调为首选股，但随后会议中许多投资者询问了股票催化剂。与F3/26财年类似，我们预计随着可见度改善，从F3/27财年2季度（4-6月）起至财年末将出现上调，并认为其中一个驱动因素将是共识EPS的提高。关于CPO也有许多问题，但我们预计这短期内不会成为主要催化剂。在CPO领域，由于强调确保KGD可靠性，对晶圆插入1和2测试的需求强劲。竞争格局尚未确定，但至少我们预计不会出现像GPU那样的100-0局面。许多投资者还询问了GPU的竞争环境。我们的理解是，Advantest在AI GPU领域的优势依然稳固。

Lasertec：大部分询问围绕A200HiT展开。我们认为投资者对A200HiT的乐观预期过高，并维持谨慎立场。此外，关于竞争格局的问题也被提出，但我们察觉到，由于此前在部分竞争对手的投资者关系日上被提及的明场检测设备相关担忧，目前尚未有任何相关公告，因此对可能出现新ACTIS竞争对手的担忧已有所减弱。我们同样认为，Lasertec将在明场检测设备领域保持其主导地位。尽管市场对北美客户寄予厚望，但我们认为当前情况并不需要在光掩模版厂进行额外投资。

Tokyo Electron：最新强劲的业绩似乎已完全消除了上一财年留下的负面印象。虽然其提价举措获得了积极反响，但这似乎尚未完全反映在股价中。在日本峰会上被问及价格时，公司并未排除提价5%-9%的可能性。我们尚未将此可能性积极纳入预测，但此举可能带来盈利能力的进一步提升。我们预计在F3/28财年，营业利润率约为33%（同比+4个百分点），主要由营收增长驱动。然而，如果提价有助于将其提升至公司中期业务计划中约35%的目标，我们认为这将被视为积极因素。

## 估值方法与风险

### Advantest (6857.T)

我们的目标市盈率略高于20倍（基于F3/28财年预测每股收益），参考了自2023年（AI半导体需求开始加速）至今的周度一年远期平均市盈率。

### 上行风险

■ 生成式AI SoC测试设备需求超预期扩张 ■ CPO测试业务机会扩大

### 下行风险

■ AI半导体投资停滞 ■ 在生成式AI SoC测试设备及HBM测试设备领域市场份额流失